

够还原某一时刻的数据,需要和日志配合使用来保证数据的一致性。

③ 非易失性存储器(NVM)日志存储。内存数据库使用一些新兴的高性能非易失性存储器作为低延迟日志存储设备,以提高事务处理性能,包括闪存(flash memory)、相变存储器(phase change memory, PCM)^①、非易失性(non-volatile)磁性随机存取存储器(magnetic random access memory, MRAM)、3D XPoint 非易失性内存等。

④ 高可用性(high availability)技术。使用数据库复制技术,采用主-备双机内存数据库服务器,在发生故障时数据库系统能够自动在数据库副本之间进行切换,实现不间断服务,提高数据库可靠性。

内存数据库一般用于对实时响应性要求较高的高端应用领域,如电信、金融等领域的核心事务处理。内存数据库既可以作为独立的高性能数据库来处理核心业务,也可以作为磁盘数据库的高速缓存,加速磁盘数据库中热数据集的处理性能。在后一种应用模式中,需要对数据库的模式进行优化,划分出热数据集和冷数据集,由内存数据库和磁盘数据库来分别处理,在两个数据库之间通过数据迁移技术实现底层数据的融合。

将内存数据库运行在大内存、多级 Cache 和多核硬件环境下,还可以有效解决计算密集型的联机分析处理应用的性能瓶颈。这类分析型内存数据库需要重点解决的问题包括存储模型优化技术、查询处理模型优化技术、轻量压缩技术、Cache 优化技术、多核并行查询处理优化技术、Cache 分区优化技术等。根据分析型数据的特点,分析型内存数据库一般采用列存储技术和轻量数据压缩技术来提高内存存储效率和访问效率,在连接操作中优化内存带宽和 Cache 性能。

随着内存集成度提高、容量增大和成本降低,高性能内存事务处理和分析处理将成为实现实时数据处理的关键技术。近年来的发展趋势是将二者融合在一个统一的内存数据库框架之内^[6,7],为用户提供统一的事务处理与分析处理平台。

17.2 新硬件技术推动内存数据库技术发展

随着新型处理器和存储器技术的发展,计算机的存储层次增多,各存储层次之间在容量、成本、性能等方面差异显著。为充分发挥新硬件的性能优势,内存数据库针对这种结构上的物理差异研究设计了内存数据库的实现和优化技术,从而使算法能够更好地利用存储高层的性能优势和低层的成本优势,提高查询处理性能。

本节概要介绍与内存数据库实现技术密切相关的硬件技术。通过对硬件存储访问及计算特性的分析,理解内存数据库如何通过软硬件一体化设计与优化技术来提高查询处理性能。

17.2.1 多核处理器

多核处理器是指在一块处理器中集成两个以上完整的核心(core),它提供了片内并行处理能

^① 《计算机科学技术名词》第3版中译为 phase change random access memory。

力。多核处理器性能的主要影响因素包括核心处理能力、多级 Cache 结构、内存访问性能等。

现代处理器支持单指令多数据流(SIMD)指令集以向量为单位执行数据处理(如 Intel AVX-512 支持的 SIMD 向量长度为 512 位),使用单条指令对整个向量进行操作。内存数据库广泛利用现代处理器的 SIMD 向量处理技术提高数据处理性能。通过片内集成技术,多核处理器还具有强大的多线程并行处理能力。内存数据库在算法设计中充分考虑现代处理器的指令级并行、SIMD 数据级并行和多核多线程任务级并行处理能力,通过优化设计的并行处理算法提高查询处理性能。

由于处理器和内存性能之间存在较大的差距并呈现逐渐扩大的趋势,处理器通常采用多级 Cache 机制优化数据访问的局部性,提高内存数据访问性能。Cache 容量自上而下增大,访问延迟也依次增大。在内存数据库底层算法的优化设计中,提高数据的 Cache 访问局部性是一项重要的优化技术。

多路处理器通常采用非均匀存储器访问(NUMA)架构,与处理器直接相连的是本地内存,通过处理器间的 QPI 通道可以访问远程内存,每个处理器访问本地内存的延迟低于访问远程内存。在内存数据库的算法设计中,除了需要优化数据在核心内的 Cache 访问局部性之外,还需要优化处理器本地内存访问的局部性,减少跨 NUMA 节点的高延迟内存访问。

多核处理器是内存数据库的基础平台,内存数据库在底层算法设计与优化技术上需要结合多核处理器的硬件特性,通过循环展开、预取、单指令多数据流、并发多线程等技术提高查询时的并行处理能力;同时需要面向多级 Cache 结构,通过优化内存数据访问的数据结构和算法设计提高查询处理时的 Cache 访问局部性,通过高速 Cache 加速内存访问性能,提高内存数据库查询处理的综合性能。

17.2.2 图形处理器

随着图形处理器(GPU)对复杂运算的支持以及可编程性和功能的扩展,GPU 在单精度浮点处理能力和存储器带宽性能上已大大超过 CPU。

CPU 是通用处理器,需要处理复杂的指令和逻辑控制。CPU 主频速度与内存速度之间巨大的访问延迟差异,使其必须依赖大容量缓存来减少内存访问延迟。因此在 CPU 芯片内只集成了较少的算术逻辑运算单元 ALU,而将大量的晶体管用于支持大容量缓存。

GPU 的流多处理器(streaming multiprocessor, SM)内部由大量核心组成。从 GPU 硬件的发展趋势来看,GPU 核心数量增长较快,Cache 容量逐渐增大,核心处理能力不断增强,设备之间的通信能力与性能不断提升,显存容量持续增长。基于 CPU-GPU 的异构计算平台是当前主流的高性能计算平台架构,也是高性能内存数据库的新平台,为内存数据库提供了更加强大的 GPU 加速能力。

近年来,通用图形处理器(general purpose graphic processing unit, GPGPU)以其强大的并行计算性能成为高性能计算的新平台,在 GPGPU 上实现数据库技术^[8,9]也成为高性能数据库的一个研究方向。GPU 数据库通常采用 CPU-GPU 的异构并行结构,即 CPU 负责逻辑性较强的事务处理和流程控制,GPU 负责大量数据的关系操作。数据库中基础的关系操作,如选择、

投影、连接、聚集、排序、索引等操作均已在 GPU 上实现,在 CPU-GPU 混合平台上创建的代价模型辅助数据库在两种平台之间分配不同的关系操作。GPU 数据库将 GPU 作为数据库的加速引擎,为数据库提供一些计算密集型操作的计算加速。随着 GPU 内存容量和内存带宽性能的不断增长,基于 GPU 内存的数据库技术可以提供更高的查询处理性能,在高实时性分析处理领域发挥越来越大的作用。GPU 数据库已成为高性能数据库的代表性技术,尤其在大数据实时分析处理领域得到广泛的关注。

17.2.3 新型非易失性内存

典型的计算机存储层次由内存(以动态随机存取存储器 DRAM 为代表的易失性存储器)和存储器(包括磁盘和固态硬盘)组成,内存支持字节级访问粒度,而存储器基于较大的数据块访问。

基于 3D XPoint 技术的 Intel Optane DC 是一种非易失性存储技术,它支持内存与存储器两种类型,一种是非易失性内存 Optane DC PM,另一种是基于 Optane DC 技术的固态硬盘(SSD)。

Optane DC PM 与 DRAM 相比容量更大,但读/写性能低于 DRAM,在应用中既可以作为大容量内存使用,也可以作为 DRAM 之外独立的非易失性存储设备使用。Optane DC PM 改变了传统存储层次的角色,DRAM 缓存热数据,而 Optane DC PM 作为持久存储的温数据层,提供接近 DRAM 性能的持久性内存存储访问能力,也弥补了内存数据库在 ACID 特性中对持久性 D 支持能力的缺失。

基于 Optane DC 技术的 SSD 与 SSD、磁盘一起构成新的存储层。非易失性内存的大容量和相对于 DRAM 的低成本也进一步降低了内存数据库的存储成本,推动内存数据库成为大数据、低成本、高性能的数据管理和分析处理平台。

新型非易失性内存的出现,改变了传统内存易失性的基本假设,为实现以内存为中心的统一存储结构与存储引擎提供了可能,对内存数据库技术的发展有着重要的推动作用。

随着 Optane DC PM 的推出,数据库厂商已开始研发基于非易失性内存的数据库实现技术。但非易失性内存相对于传统 DRAM 在读/写性能上的差距以及 DRAM-非易失性内存混合存储架构,还需要通过定制化的优化技术才能更好地发挥其性能。另一方面,非易失性内存存在产品化方面存在一定的不确定性,但对内存数据库而言,非易失性内存是提高内存数据库性价比的重要技术支持。

17.3 内存数据库的若干关键实现技术

通用的内存数据库管理系统要为用户提供 SQL 接口,具有内存存储管理、面向内存的查询处理和优化等基本模块,还应提供传统磁盘数据库管理系统的功能,如多用户的并发控制、事务管理和访问控制,能够保证数据库的完整性和安全性,在内存数据库出现故障时能够对系统进行恢复,等等。

内存数据库的性能受硬件特性影响较大,需要研究基于新的硬件体系结构下的实现技术。

下面简要介绍内存数据库中的若干关键技术。